



SOMOS
ARTE, CIENCIA Y
DESARROLLO
CULTURAL



Universidad Autónoma de Zacatecas

“Francisco García Salinas”

Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS COMPUTACIONALES



BASE DE DATOS II Y LABORATORIO

Unidad VI – Bases de datos e internet

Sistema de Venta de Hardware y Equipos Pre armados

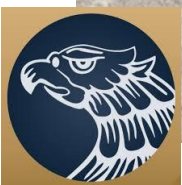
(PC's – pequeño avión)

DOCENTE: ALEJANDRO ULISES LÓPEZ OROZCO

ALUMNO: JAVIER GUADALUPE TORRES VIRAMONTES

MATRÍCULA: 42302288

FECHA DE ENTREGA: LUNES 23 DE FEBRERO DEL 2026



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
"FRANCISCO GARCÍA SALINAS"
Campus Jalpa

Índice

Resumen de proyecto.....	3
Tecnologías utilizadas	4
DBMS.....	4
Estructura y Diccionario de la Base de Datos Relacional: "PC's – Pequeño avión"	5
Segmento 1: Identidad y Localización del Cliente.....	5
Segmento 2: Clasificación y Abastecimiento del Inventario.	5
Segmento 3: El Proceso de Compra y Gestión de Productos	6
Segmento 4: Finalización Financiera y Legal (Flujo de Seguridad) 	8
Diagrama Entidad Relación completo	9
Diccionario de datos.....	10
1. Tabla: USUARIO.....	10
2. Tabla DIRECCION.....	11
3. Tabla: CATEGORIA	12
4. Tabla: PROVEEDOR.....	13
5. Tabla: PRODUCTO	14
6. Tabla: PEDIDO	15
7. Tabla: PEDIDO_DETALLE	16
8. Tabla: PAGO.....	17
9. Tabla: FACTURA.....	18
Pantallas del sistema (sitio web).....	19
Página de inicio:.....	19
Página de componentes de PC (Catálogo)	19
Conclusión	24

Resumen de proyecto

La empresa "PC's – Pequeño avión" requiere optimizar sus procesos de venta y ampliar su alcance en el mercado. Para lograrlo, se desarrollará una aplicación web orientada a facilitar la compra de componentes individuales y equipos de cómputo pre-ensamblados en línea. El sistema contempla los siguientes módulos principales:

El sistema requerirá autenticación. Los usuarios nuevos deberán registrarse proporcionando nombre completo, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico y una contraseña segura para fines de contacto y seguimiento.

El catálogo mostrará únicamente los componentes que cuenten con stock en el inventario. Los usuarios podrán agregar componentes a una lista de compras temporal, la cual calculará y mostrará el subtotal en tiempo real.

Se incluirá una función especializada para solicitar equipos pre-ensamblados. Este módulo validará que el usuario seleccione todos los componentes obligatorios para el correcto funcionamiento del equipo. Además, el sistema filtrará las opciones basándose en reglas de compatibilidad de hardware (tomando como eje central la tarjeta madre) para evitar configuraciones erróneas.

Para finalizar una compra, el sistema recopilará los datos de envío (país, estado, municipio, calle, número exterior/interior y código postal). Para el pago, se integrará un modelo que registre de manera segura los datos de facturación y el método de pago utilizado.

Las reglas de cardinalidad del sistema establecen que un cliente puede generar múltiples compras, y a una misma dirección de envío pueden llegar diversos pedidos. Al concretar una transacción, el sistema registrará:

- **Para componentes individuales:** Costo total, cantidad de artículos, detalle de productos, fecha de compra, fecha estimada de entrega y estado del envío.
- **Para equipos pre-armados:** Costo final (incluyendo un costo adicional por ensamblaje), componentes integrados, fecha de compra, fecha de entrega y estado.

Al finalizar, el sistema enviará automáticamente un recibo detallado al correo del cliente.

Se desarrollará un acceso exclusivo para el personal administrador, el cual permitirá gestionar el inventario. Se registrarán datos clave de los productos, tales como: modelo, descripción, tipo de componente, costo de adquisición, precio de venta, fecha de ingreso, proveedor y sus atributos de compatibilidad.

Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo de la aplicación web se implementará una arquitectura separado el lado del cliente y el lado del servidor, haciendo uso de las siguientes tecnologías y herramientas.

Del lado del Backend utilizamos Java como lenguaje de programación principal para el desarrollo de la lógica de negocio, Spring Boot como Framework principal utilizado para la creación, configuración y despliegue ágil de la aplicación web.

Del lado del Frontend usaremos HTML, CSS y JavaScript como tecnologías base para construir la estructura, los estilos y el dinamismo del lado del cliente, utilizamos el Framework Bootstrap utilizado para asegurar que la interfaz del sitio sea responsiva y adaptable en diferentes dispositivos. Además utilizamos Thymeleaf como motor de plantillas que trabajará en conjunto con Spring Boot para renderizar las vistas web de manera dinámica con los datos del servidor.

Como herramientas de desarrollo utilizaremos Apache NetBeans como IDE principal para la escritura y depuración del código y Maven como herramienta de gestión de proyectos que se encargará de administrar las dependencias y librerías externas necesarias.

Se utilizará el lenguaje de programación JAVA, el IDE Apache NetBeans, se utilizó Maven para el administrador de librerías, y el Framework Spring Boot para la creación de la plantilla de la app web y uso de Thymeleaf, además se utilizó Bootstrap, CSS, HTML y JavaScript del lado del cliente.

DBMS

Para la administración y almacenamiento de la información del sistema se utilizará MySQL, lo utilizaremos por su alto rendimiento y porque es muy bueno para la integración con el Framework Spring Boot.

La información del negocio (hablando de cliente, inventario de componentes, equipos pre-armados, carritos de compra y recibos) los cuales modelaremos a través de tablas interconectadas, asegurando un control preciso sobre las transacciones del comercio electrónico.

Este DBMS nos ayuda a asegurar la Integridad de los datos implementando restricciones, llaves primarias y llaves foráneas. Este nos asegura que por ejemplo: Un recibo de compra esté estrictamente vinculado a un cliente registrado y a productos que realmente existan en el inventario.

La interacción con el Backend, se gestiona mediante Object-Relational Mapping, lo que nos permite mapear entidades del diagrama directamente a objetos de código, lo que nos permite agilizar las operaciones CRUD de manera segura.

Estructura y Diccionario de la Base de Datos Relacional: "PC's – Pequeño avión"

Segmento 1: Identidad y Localización del Cliente

Cada **USUARIO** se identifica de forma única por su correo electrónico (**usu_email**), actuando como una entidad fuerte e independiente en el sistema. Un usuario posee múltiples destinos de envío (**DIRECCION**), pero cada dirección pertenece obligatoriamente a un solo usuario. Al ser la dirección una extensión de la información del cliente, se establece una **relación identificativa** (línea sólida). La cardinalidad se expresa como (1,1) en **USUARIO** y (0,M) en **DIRECCION**, permitiendo que un cliente se registre antes de capturar su primer domicilio para mejorar la experiencia de usuario.

Vea la *Figura 1 – Tablas USAURIO-DIRECCION*

(Colocar atributo para imágenes de productos y un usu_login para el usuario.

Quitar relación entre productos y factura)

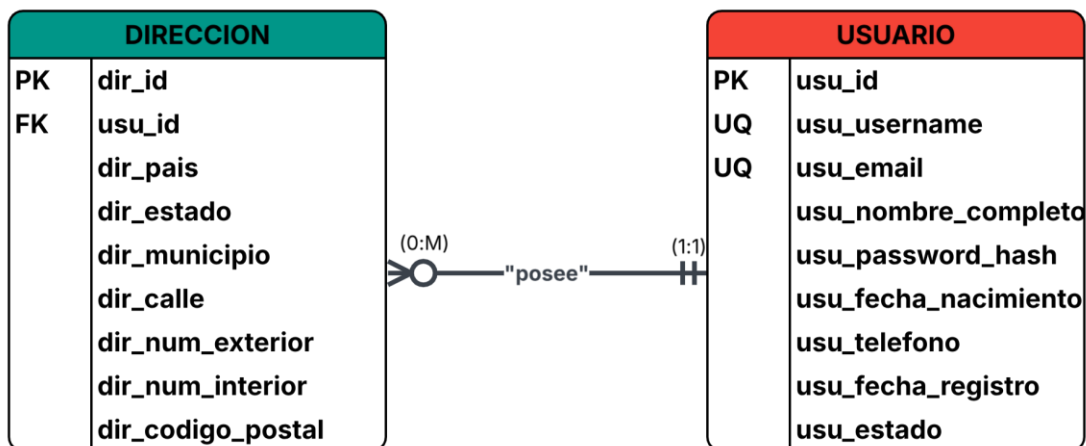


Figura 1 - Tablas USUARIO-DIRECCION

Segmento 2: Clasificación y Abastecimiento del Inventario.

Para garantizar un filtrado eficiente en la Aplicación web, cada **PRODUCTO** debe estar clasificado bajo una **CATEGORIA** (ej. Procesadores, GPUs, etc). Una categoría puede agrupar múltiples productos, mientras que un producto pertenece a una sola categoría. Asimismo, los componentes son suministrados por un **PROVEEDOR**, asegurando que el sistema rastree el origen de cada ítem en stock. Al ser entidades con identidad propia e independiente, estas conexiones se representan mediante **relaciones no identificativas** (líneas punteadas).

Vea la *Figura 2 – Tablas PRODUCTO-PROVEEDOR-CATEGORIA*

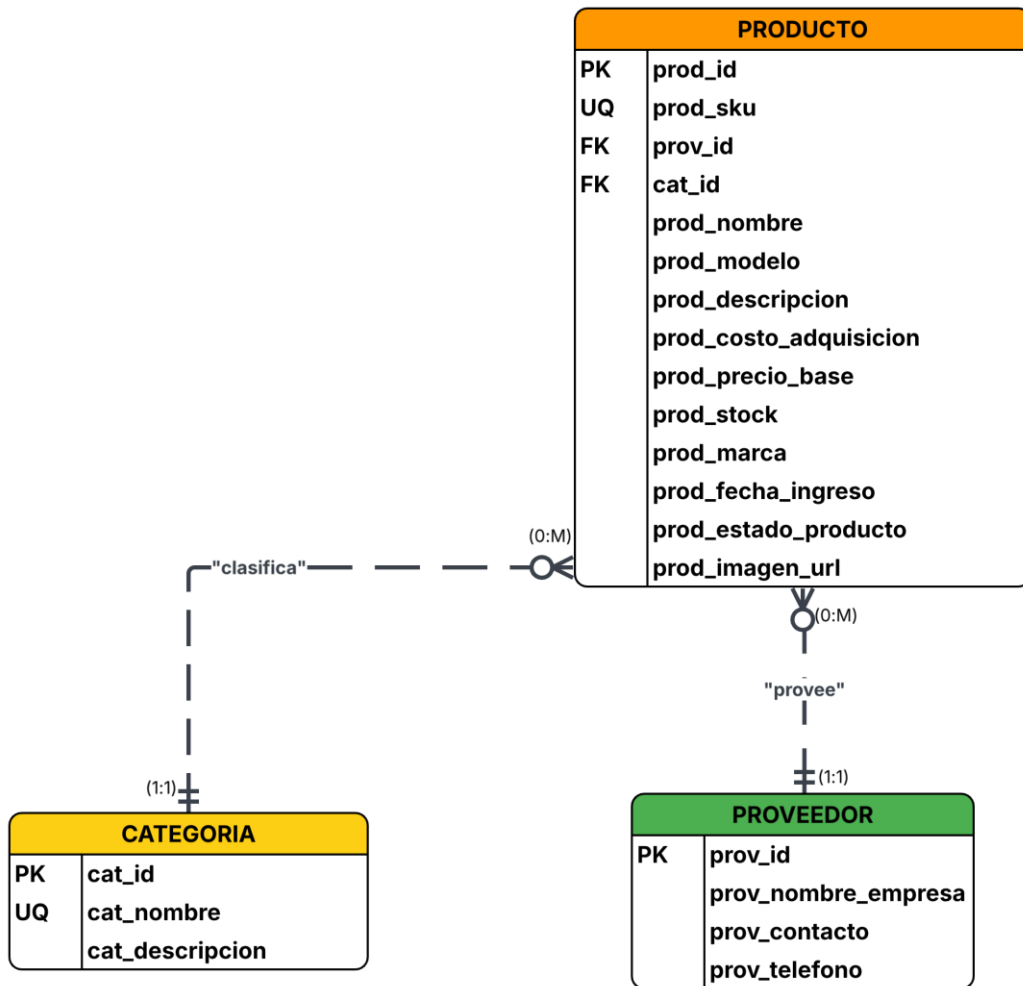


Figura 2 - Tablas PRODUCTO-PROVEEDOR-CATEGORIA

Segmento 3: El Proceso de Compra y Gestión de Productos

Un **USUARIO** realiza un **PEDIDO**, el cual se vincula a una **DIRECCION** de envío específica seleccionada de su perfil. En este modelo, el pedido actúa como la cabecera central de la transacción y se desglosa en múltiples líneas dentro de la tabla **PEDIDO_DETALLE**.

Esta relación es **estrictamente identificativa (línea sólida)**, lo que significa que el detalle es una entidad débil que depende totalmente de la existencia del pedido y del producto para tener identidad propia. A diferencia de modelos tradicionales, aquí se implementa una **Clave Primaria Compuesta (PK)** formada por **ped_id** y **prod_id**. Este ajuste técnico garantiza que no se pueda duplicar un mismo producto dentro del mismo pedido, obligando al sistema a manejar incrementos en la cantidad en lugar de registros repetidos.

Cada línea de detalle vincula un **PRODUCTO** —el cual ahora incluye su respectiva prod_imagen_url para visualización en el catálogo— y la cantidad adquirida. Para asegurar la **integridad financiera y el registro histórico**, se realizan las siguientes acciones:

- Se captura el det_precio_unitario al momento exacto de la compra para proteger el registro contra futuros cambios de precio en el catálogo.
- Se incorpora el campo det_importe, calculado mediante la operación: **det_cantidad * det_precio_unitario**.
- Este cálculo permite actualizar de forma precisa el ped_total en la cabecera del pedido, asegurando que el monto final coincida exactamente con lo que se transferirá posteriormente a la tabla de **PAGO**.

Vea la *Figura 3 – Tablas PRODUCTO-PEDIDO_DETALLE-PEDIDO-USUARIO*.

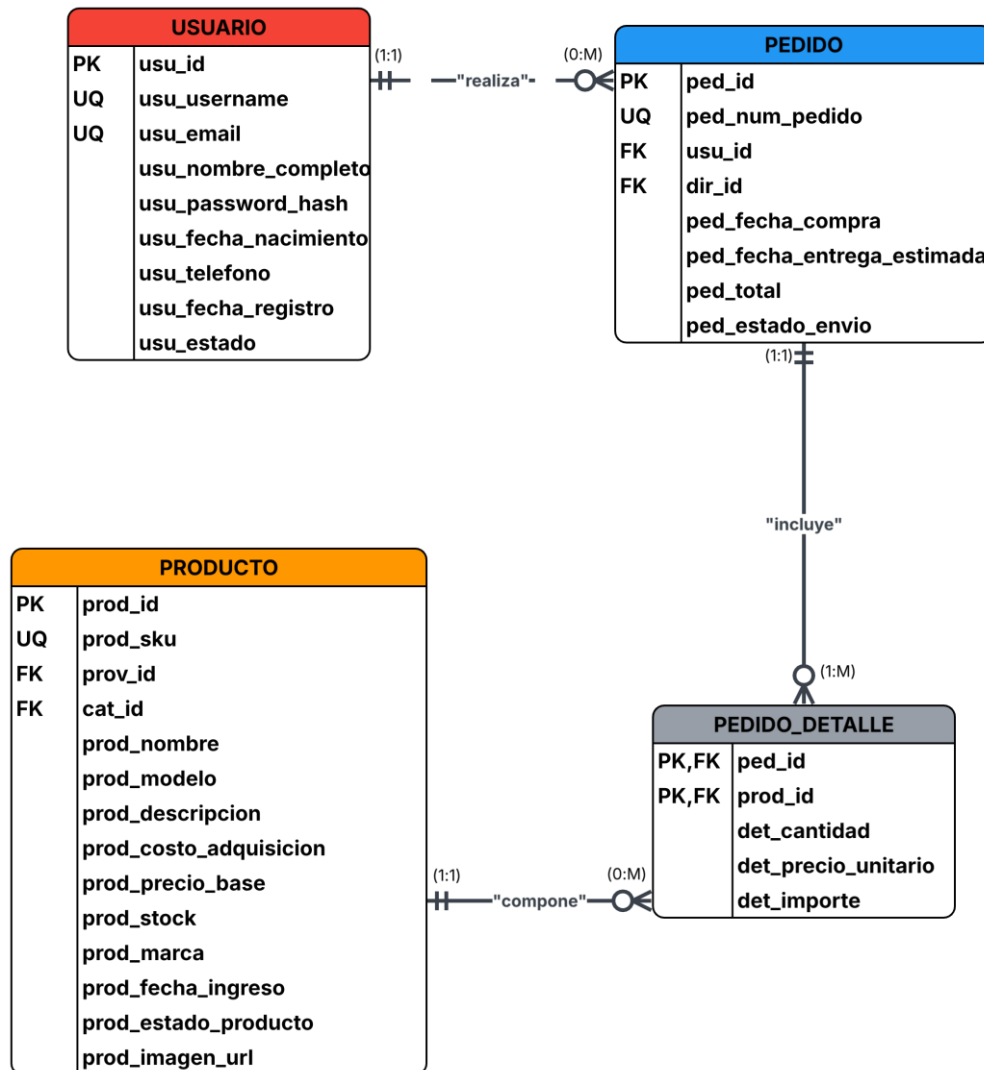


Figura 3 - Tablas PRODUCTO-PEDIDO_DETALLE-PEDIDO-USUARIO

Segmento 4: Finalización Financiera y Legal (Flujo de Seguridad) |

Todo **PEDIDO** exitoso liquida su deuda mediante un **PAGO**, el cual ahora actúa como el único vínculo directo para generar una **FACTURA** con fines fiscales. Para cumplir con la observación de evitar inconsistencias, se estableció una secuencia de relaciones **1:1** obligatorias que conectan el pedido con el pago, y este último con la factura. El uso de restricciones **UQ (Unique)** en **ped_id** dentro de la tabla de pago, y de **pago_id** dentro de la tabla de factura, garantiza que cada transacción sea única y no existan duplicados. Este esquema de seguridad asegura que legalmente no exista un ingreso de dinero sin su respectivo respaldo fiscal, ni una factura que no esté sustentada por un pago previamente validado.

Vea la *Figura 4 - Tablas PEDIDO-PAGO-FACTURA*

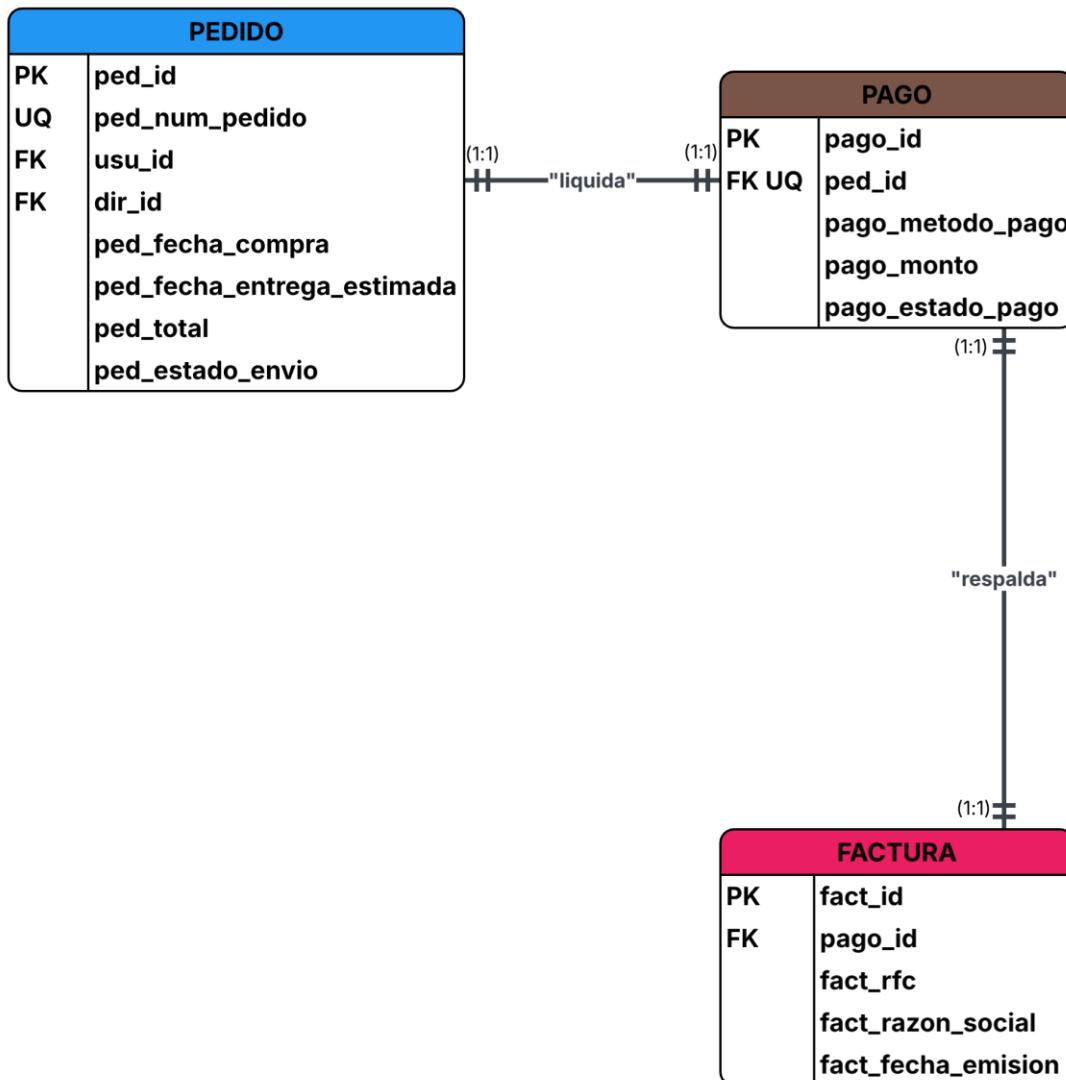


Figura 4 - Tablas PEDIDO-PAGO-FACTURA

Diagrama Entidad Relación completo

Admirar en la *Figura 5 – ERD completo*:

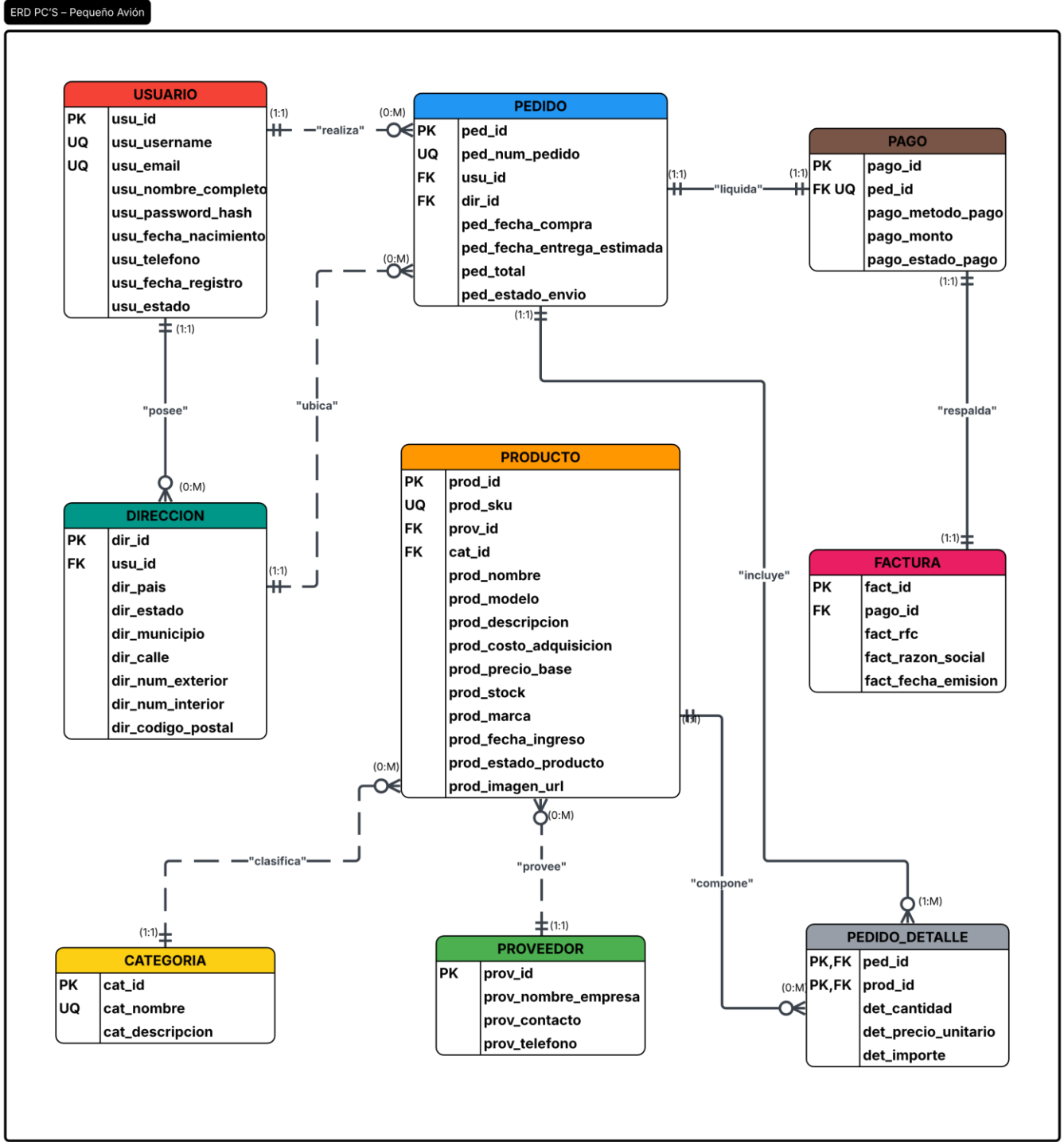


Figura 5 – ERD completo

Diccionario de datos

1. Tabla: USUARIO

Almacena los datos de perfil y autenticación de los clientes registrados.

Vea la *Figura 6 – DD Tabla USUARIO*

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Formato	Rango	Requerido	PK o FK	Ref
usu_id	Identificador único del usuario.	Integer	Númérico	> 0	Sí	PK	-
usu_email	Correo electrónico de acceso.	Varchar(30)	Email	Único	Sí	UQ	-
usu_nombre_completo	Nombre legal del cliente.	Varchar(50)	Texto	-	Sí	-	-
usu_username	Nombre de usuario único para inicio de sesión y visualización en el Sistema.	Varchar(50)	Alfanumérico	-	Sí	UQ	-
usu_password_hash	Clave cifrada de acceso.	Varchar(20)	Hash	-	Sí	-	-
usu_fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento.	Date	AAAA-MM-DD	< Hoy	No	-	-
usu_telefono	Número de contacto.	Varchar()	Texto	-	No	-	-
usu_fecha_registro	Fecha de creación de cuenta.	Datetime	AAAA-MM-DD	-	Sí	-	-
usu_estado	Estatus (Activo/Inactivo).	String	Texto	-	Sí	-	-

Figura 6 – DD Tabla USUARIO

2. Tabla DIRECCION

Gestiona los domicilios de entrega; es una entidad débil vinculada al usuario.

Vea la *Figura 7 – DD Tabla DIRECCION*

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Formato	Rango	Requerido	PK o FK	Ref
dir_id	Identificador de ubicación.	Integer	N Numérico	> 0	Sí	PK	-
usu_id	ID del usuario propietario.	Integer	N Numérico	> 0	Sí	FK	USUARIO
dir_pais	País de destino.	Varchar(30)	T Texto	-	Sí	-	-
dir_estado	Entidad federativa o provincia.	Varchar(30)	T Texto	-	Sí	-	-
dir_municipio	Ciudad o municipio.	Varchar(30)	T Texto	-	Sí	-	-
dir_calle	Calle y número oficial.	Varchar(30)	T Texto	-	Sí	-	-
dir_num_exterior	Identificador numérico externo.	Varchar(5)	T Texto	-	Sí	-	-
dir_num_interior	Departamento o local (opcional).	Varchar(5)	T Texto	-	No	-	-
dir_codigo_postal	Código postal de la zona.	Varchar(6)	N Numérico				

Figura 7 – DD Tabla DIRECCION

3. Tabla: CATEGORIA

Describe la clasificación jerárquica de los componentes.

Vea la *Figura 8 – DD Tabla CATEGORIA*

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Formato	Rango	Requerido	PK o FK	Ref
cat_id	ID único de la categoría.	Integer	N Numérico	> 0	Sí	PK	-
cat_nombre	Nombre (ej. GPUs).	Varchar(50)	T Texto	Único	Sí	UQ	-
cat_descripcion	Detalle del tipo de productos.	Varchar(100)	T Texto	-	No	-	-

Figura 8 – DD Tabla CATEGORIA

4. Tabla: PROVEEDOR

Empresas que suministran el hardware.

Vea la *Figura 9 – DD Tabla PROVEEDOR*

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Formato	Rango	Requerido	PK o FK	Ref
prov_id	ID único del proveedor.	Integer	N Numérico	> 0	Sí	PK	-
prov_nombre_empresa	Razón social de la empresa.	Varchar(100)	T Texto	-	Sí	-	-
prov_contacto	Nombre del enlace comercial.	Varchar(50)	T Texto	-	No	-	-
prov_telefono	Teléfono corporativo.	Varchar(15)	T Texto	-	No	-	-

Figura 9 – DD Tabla PROVEEDOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
"FRANCISCO GARCÍA SALINAS"
Campus Jalpa

5. Tabla: PRODUCTO

Entidad de inventario con existencias y precios. Vea la *Figura 10 – DD Tabla PRODUCTO*

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Formato	Rango	Requerido	PK o FK	Ref
prod_id	ID único de producto.	Integer	Número	> 0	Sí	PK	-
prod_sku	Código de almacén único.	Varchar(20)	Único	-	Sí	UQ	-
prov_id	Proveedor que surte el ítem.	Integer	Número	> 0	Sí	FK	PROVEEDOR
cat_id	Categoría que lo clasifica.	Integer	Número	> 0	Sí	FK	CATEGORIA
prod_nombre	Nombre comercial.	Varchar(30)	Texto	-	Sí	-	-
prod_modelo	Modelo específico del fabricante.	Varchar(30)	Texto	-	No	-	-
prod_descripcion	Detalle técnico del componente.	Varchar(100)	Texto	-	No	-	-
prod_precio_base	Precio de venta al público.	Decimal	\$#,###.##	> 0	Sí	-	-
prod_costo_adquisicion	Costo pagado al proveedor.	Decimal	\$#,###.##	> 0	Sí	-	-
prod_stock	Existencias físicas disponibles.	Integer	Número	>= 0	Sí	-	-
prod_marca	Marca del componente.	Varchar(30)	Texto	-	No	-	-
prod_fecha_ingreso	Fecha de alta en inventario.	Datetime	AAAA-MM-DD	-	Sí	-	-
prod_estado_producto	Estatus (Activo/Agotado).	Varchar(10)	Texto	-	Sí	-	-
Prod_imagen_url	Ruta o URL de la imagen que representa visualmente al product en el catálogo.	Varchar(255)	Texto(URL)	-	Si	-	-

Figura 10 – DD Tabla PRODUCTO

6. Tabla: PEDIDO

Cabecera que registra el cierre de cada transacción.

Vea la *Figura 11 – DD Tabla PEDIDO*

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Formato	Rango	Requerido	PK o FK	Ref
ped_id	ID único de orden.	Integer	N Numérico	> 0	Sí	PK	-
ped_num_pedido	Código comercial de rastreo.	Varchar(10)	T Texto	Único	Sí	UQ	-
usu_id	Usuario que realiza la compra.	Integer	N Numérico	> 0	Sí	FK	USUARIO
dir_id	Dirección de entrega elegida.	Integer	N Numérico	> 0	Sí	FK	DIRECCION
ped_fecha_compra	Fecha del cierre de transacción.	Datetime	AAA-MM-DD	-	Sí	-	-
ped_total	Monto final de la transacción.	Decimal	\$.###.##	> 0	Sí	-	-
ped_estado_envio	Estatus logístico.	Varchar(20)	T Texto	-	Sí	-	-

Figura 11 – DD Tabla PEDIDO

7. Tabla: PEDIDO_DETALLE

Desglose de productos; es una entidad débil identificativa del pedido.

Vea la *Figura 12 – DD Tabla PEDIDO DETALLE*

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Formato	Rango	Requerido	PK o FK	Ref
ped_id	Vínculo con el pedido padre.	Integer	Numérico	> 0	Sí	PK,FK	PEDIDO
prod_id	Producto incluido en la línea.	Integer	Numérico	> 0	Sí	PK,FK	PRODUCTO
det_cantidad	Unidades vendidas.	Integer	Numérico	> 0	Sí	-	-
det_precio_unitario	Precio al momento de la venta.	Decimal	\$#,###.##	> 0	Sí	-	-
det_importe	Cálculo: det_cantidad X det_precio_unitario.	Decimal	\$#,###.##	> 0	Sí	-	-

Figura 12 – DD Tabla PEDIDO_DETALLE

8. Tabla: PAGO

Registro financiero que liquida la deuda del pedido.

Vea la *Figura 13 – DD Tabla PAGO*

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Formato	Rango	Requerido	PK o FK	Ref
pago_id	ID de la transacción.	Integer	N Numérico	> 0	Sí	PK	-
ped_id	Referencia única al pedido.	Integer	N Numérico	> 0	Sí	FK, UQ	PEDIDO
pago_metodo_pago	Medio utilizado (Tarjeta, etc.).	Varchar(20)	T Texto	-	Sí	-	-
pago_monto	Cantidad exacta transferida.	Decimal	\$#,###.##	> 0	Sí	-	-
pago_estado_pago	Estatus del cobro (Aprobado, etc.).	Varchar(15)	T Texto	-	Sí	-	-

Figura 13 – DD Tabla PAGO

9. Tabla: FACTURA

Documento fiscal obligatorio asociado al pago.

Vea la *Figura 14 – DD Tabla FACTURA*

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Formato	Rango	Requerido	PK o FK	Ref
fact_id	ID único del folio fiscal.	Integer	Númérico	> 0	Sí	PK	-
pago_id	Identificador del pago que respalda legalmente la generación de la factura	Integer	Númérico	> 0	Sí	FK,UQ	PAGO
fact_rfc	RFC del cliente para facturación.	Varchar(30)	Texto	-	Sí	-	-
fact_razon_social	Razón social legal.	Varchar(50)	Texto	-	Sí	-	-
fact_fecha_emision	Fecha de timbrado del documento.	Datetime	AAAA-MM-DD	-	Sí	-	-

Figura 14 – DD Tabla FACTURA

Pantallas del sistema (sitio web)

Página de inicio:

En la *Figura 15 – Página de inicio* muestra la página principal donde se podrá acceder hacia configurar una PC para comprar la PC preensamblada y acceder al catálogo de componentes, además de iniciar sesión o registrarse, con un estilo tecnológico y apreciable para los fanáticos de las PC.

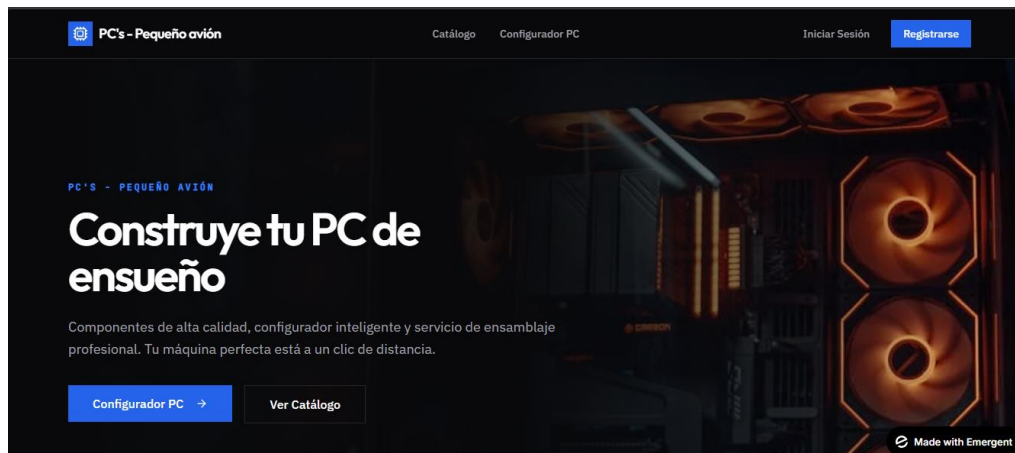


Figura 15 - Página de Inicio

Página de componentes de PC (Catálogo)

En esta parte de la pagina es al ingresar o dar clic en “Ver catálogo” o “Catálogo” y muestra los componentes disponibles registrados en la base de datos, con descripción de ellos y sus categorías para su instalación o búsqueda, además cuenta con una pestaña de búsqueda de componentes y una pequeña de categorías.

Vea la *Figura 16 – Página componentes*

Las etiquetas que se ve son las que ayudarán para el ensamblaje de las PC preensambladas, además cada página muestra un pie de imagen, muestra el contacto del autor, descripción de la página web y algunos atajos dentro de la app web, como lo muestra la *Figura 17 – Pie de página*.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
"FRANCISCO GARCÍA SALINAS"
Campus Jalpa

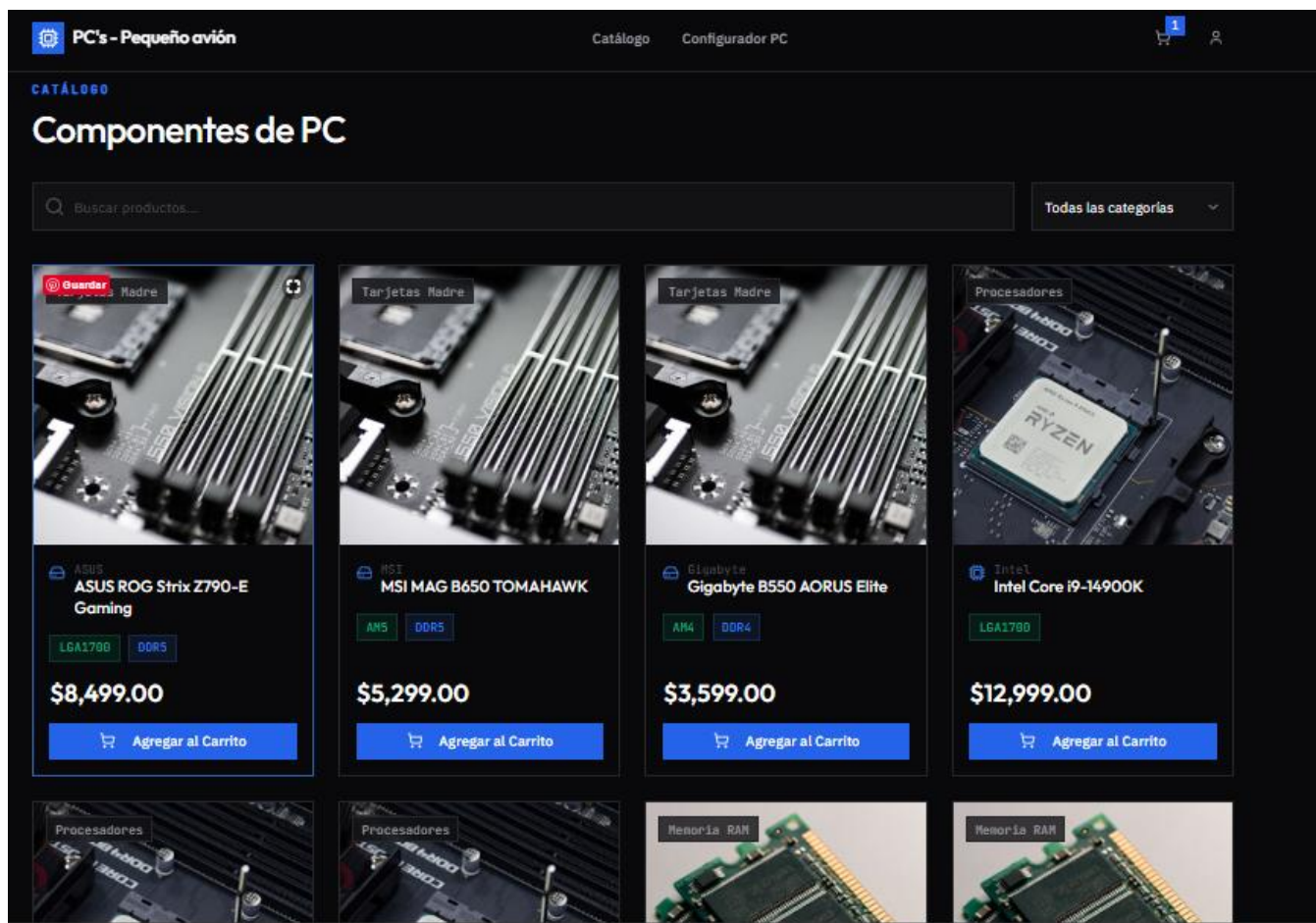


Figura 16 - Página componentes

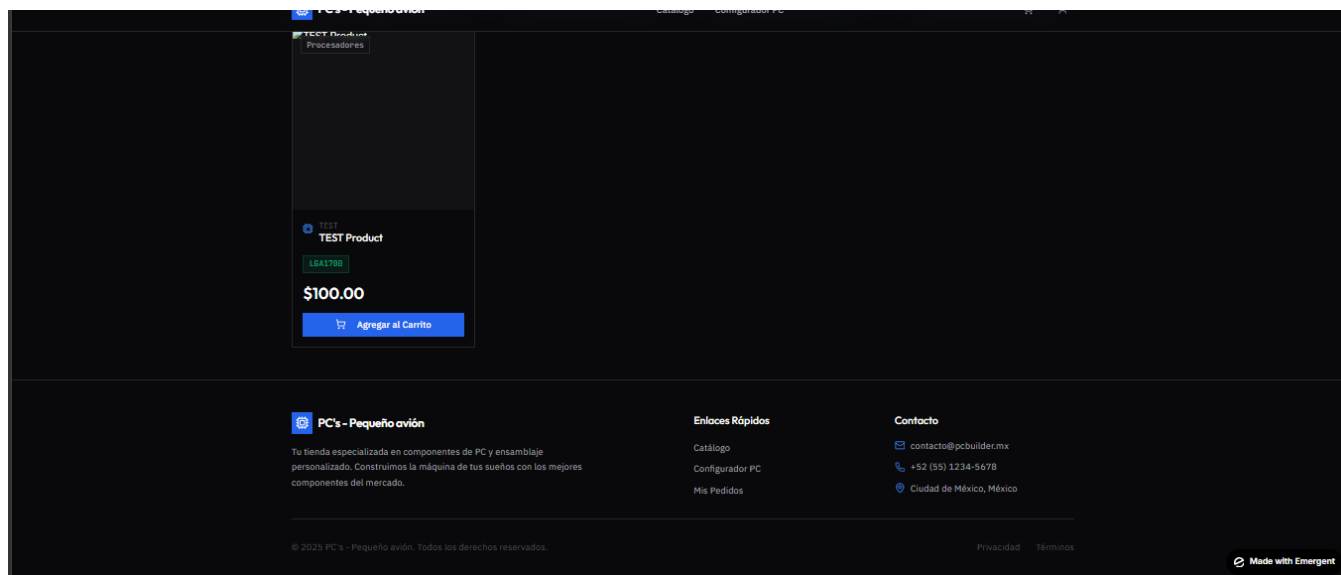


Figura 17 - Pie de página

La *Figura 18 – Página de Preensamblado* muestra la página a la que se dirige si damos clic en “Configurador PC”, en esta nos da la indicación de elegir la Tarjeta madre antes de elegir otros componentes, al seleccionar este componentes nos dejará poder seleccionar otros componentes que sean compatibles con la tarjeta madre para su correcta instalación; vea la *Figura 19 – Página de Preensamblado componentes*, y del lado derecho vemos el precio total, costo de ensamblaje y costo de los componentes utilizados, arriba a la derecha se logra ver el carrito con un número de compras, además de ver el perfil en el monito, estos se muestra una vez que se inicia sesión.

PC's - Pequeño avión Catálogo Configurador PC

1

CONFIGURADOR

Arma tu PC Pre-ensamblada

Selecciona la tarjeta madre primero. El sistema filtrará automáticamente los componentes compatibles.

Tarjeta Madre Requerido

Eje central de compatibilidad

Selecciona una tarjeta madre

Selecciona una tarjeta madre

La tarjeta madre determina la compatibilidad con el resto de componentes (Socket del CPU, tipo de RAM, factor de forma del gabinete).

Resumen de Configuración

Selecciona componentes para ver el resumen

Subtotal	\$0.00
Ensamblaje	\$1,500.00
Total	\$1,500.00

Proceder al Checkout →

Figura 18 - Página de Preensamblado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
"FRANCISCO GARCÍA SALINAS"
Campus Jalpa

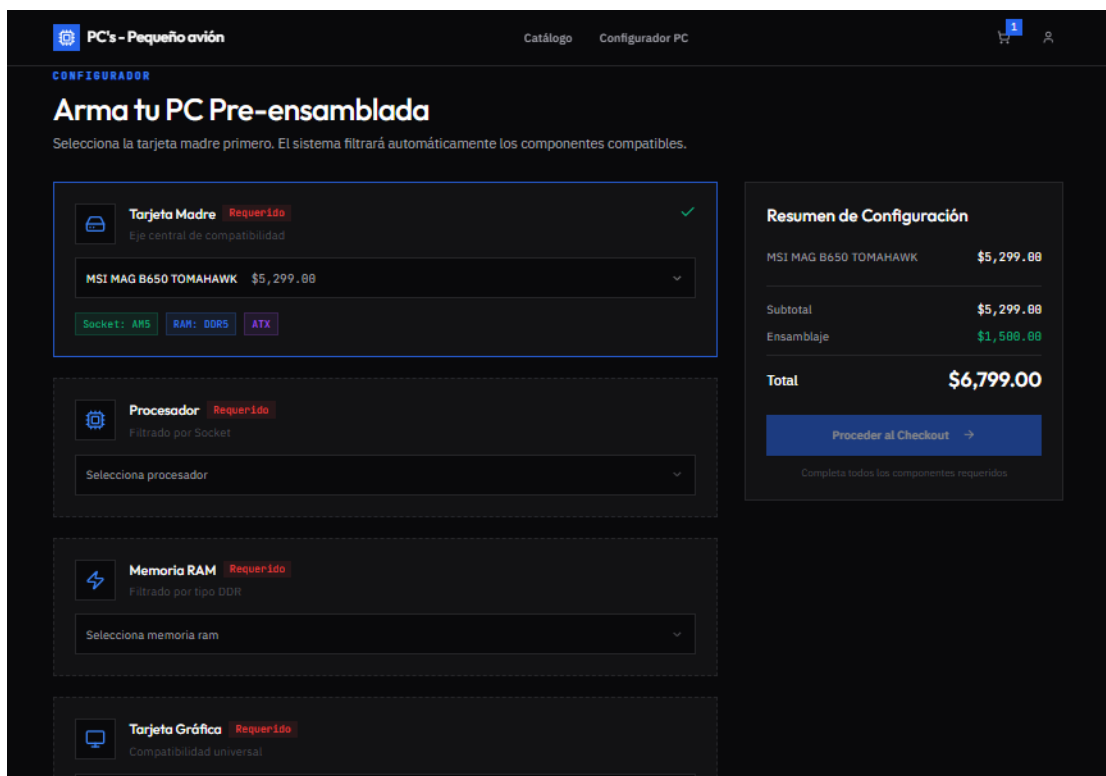


Figura 19 - Página de Preensamblado Componentes

Si damos clic en el carrito nos dirigirá hacia donde hemos agregado componentes, nos permite ver el precio, total de pago, eliminar un objeto, o encargar más de uno, o en casos raros o especiales, eliminar todo lo que tiene el carrito.

Vea la *Figura 20 – Carrito de Compras*.

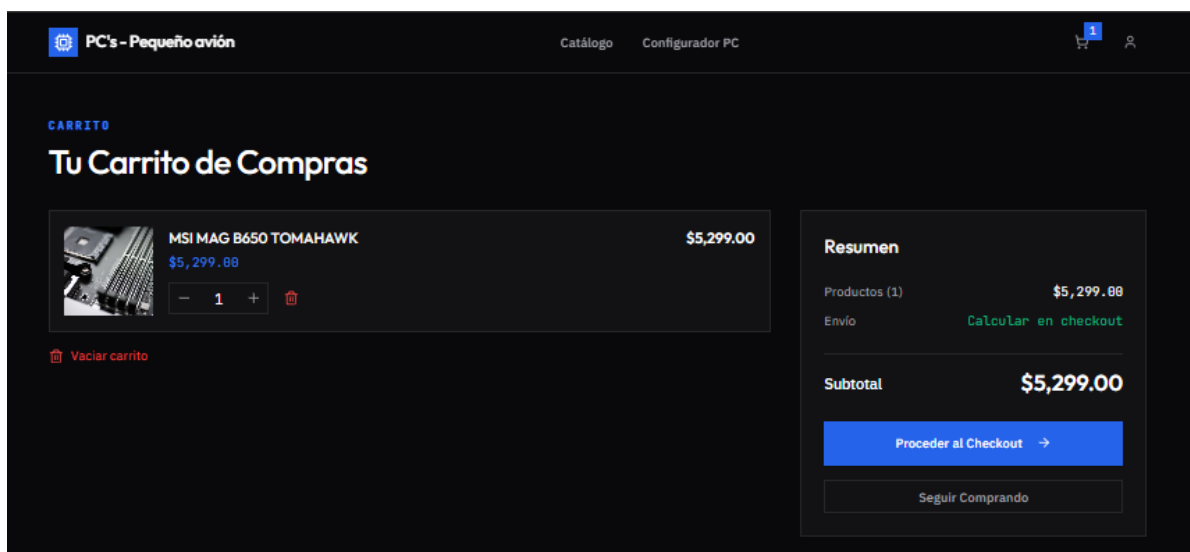


Figura 20 - Carrito de Compras

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
"FRANCISCO GARCÍA SALINAS"
Campus Jalpa

Si damos clic en la figura de perfil, nos dejará ver la información registrada cuando fue registrado el cliente, también se agregó un apartado de Direcciones, los cuales son las direcciones que se necesitarán para el envío. Vea la *Figura 21 – Perfil y Direcciones*.

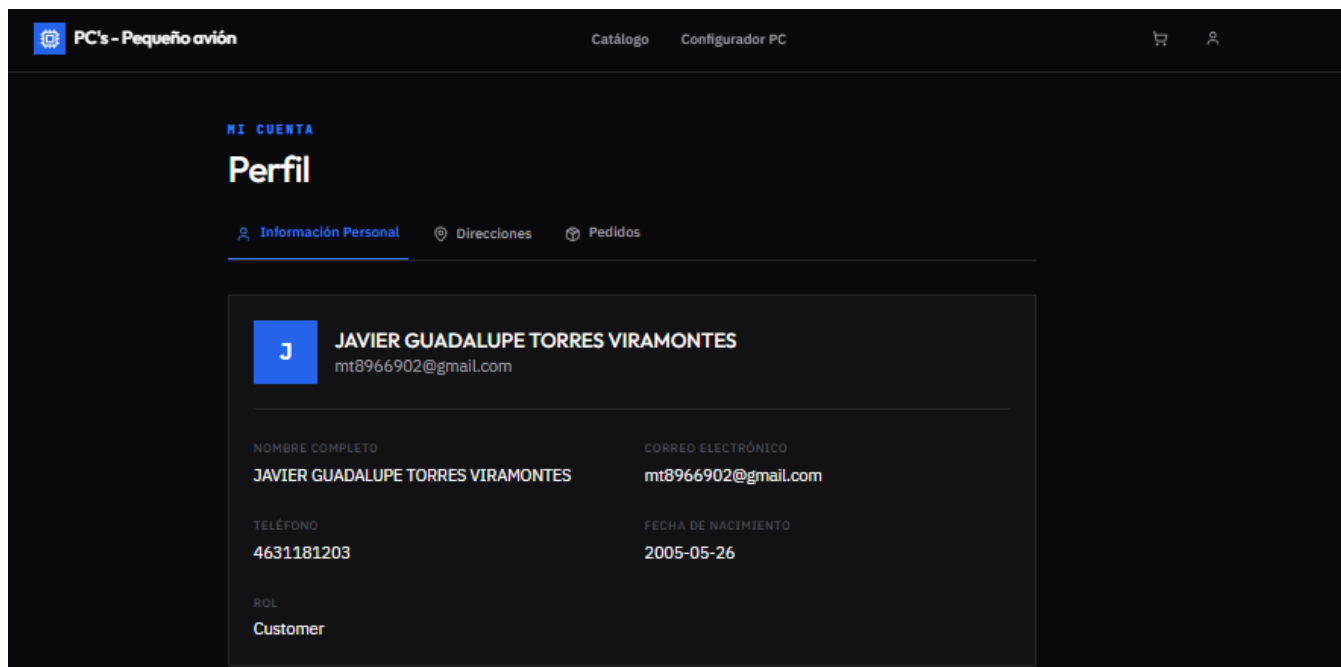


Figura 21 - Perfil y Direcciones

Conclusión

Al finalizar este documento después de un largo tiempo me dio la oportunidad de madurar por el lado de ser más profesional con las entregas, me explico; por querer acabar rápido, sabiendo lo que debe de llevar un ERD como la cardinalidad y opcionalidad, entre otros conceptos claves para una mejor comunicación y representación de lo que se quiere resolver, no los represente, a cambio hice algo que pude ahorrarme, pero por querer verme profesional hice cosas que no lo eran, entendí algo que dijo mi papá, se tomar atajos a la hora de colocar drenaje o la electricidad o en otras cosas, pero no es correcto y puede hacerme trabajar más, tenía razón, por culpa mía, en vez de hacer un ERD que cumpliera con lo que se necesitaba creé un ERD demasiado complejo donde solo quería mostrar mi manejo sobre los ERD y como me tomé el tiempo para visualizar ejemplos en tiendas de compras.

Al final, con ayuda de una persona con experiencia sobre este tema y sus correcciones, realizó los cambios necesarios para una presentación correcta del proyecto.

El ERD está listo para la implementación en base de datos utilizando en MySQL, a este mismo se puede apreciar visualmente que contiene Relaciones Fuertes y Relaciones Débiles, así muestra la opcionalidad y la cardinalidad en cada relación entre entidades, además de un verbo que hace referencia a la relación entre entidades dando una idea de que es lo que hace o como interactúan entre ellas. En las Entidades no se hicieron nomas por hacerlas, se siguió una nomenclatura, los nombres de entidades en mayúsculas, centradas y en singular, dentro de estas dos columnas, la de la izquierda muestra si es PK, FK o UQ y del lado derecho muestra el nombre de los atributos donde se conforma por primeras letras de entidad, espacios separados por guion bajo y todo en mayúsculas, todo alineado a la izquierda.

Se está conforme con la visualización de imágenes para la App Web, se muestra sencilla, de estilo acorde a lo que se quiere vender y al público objetivo.

Se reforzó el conocimiento sobre el tema de BD y ERD, además de agregar conocimiento sobre la documentación limpia, correcta y organizada.